# Fügen Sie einer S3-fähigen SVM Storage-Kapazität hinzu

ONTAP 9

NetApp
December 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/s3-config/create-bucket-task.html on December 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Fügen Sie einer S3-fähigen SVM Storage-Kapazität hinzu . . . 1
Erstellen eines Buckets . . . 1
Erstellen eines S3-Benutzers . . . 4
Erstellen oder Ändern von S3-Gruppen . . . 5
Erstellen oder Ändern von Zugriffsrichtlinien-Anweisungen . . . 6
Client-Zugriff auf S3-Objekt-Storage aktivieren . . . 12

# Fügen Sie einer S3-fähigen SVM Storage-Kapazität hinzu

## Erstellen eines Buckets

S3-Objekte werden in *Buckets aufbewahrt*--sie werden nicht als Dateien in einem Verzeichnis innerhalb anderer Verzeichnisse verschachtelt.

**Bevor Sie beginnen**

Eine SVM, die einen S3-Server enthält, muss bereits vorhanden sein.

**Über diese Aufgabe**

Wenn Sie für die CLI einen Bucket erstellen, haben Sie zwei Bereitstellungsoptionen:

- Lassen Sie ONTAP Select die zugrunde liegenden Aggregate und FlexGroup Komponenten (Standard)
  - ONTAP erstellt und konfiguriert ein FlexGroup-Volume für den ersten Bucket durch die automatische Auswahl der Aggregate. Er wählt automatisch das höchste Service-Level aus, das für Ihre Plattform verfügbar ist, oder Sie können das Storage-Service-Level angeben. Alle zusätzlichen Buckets, die Sie später in der SVM hinzufügen, verfügen über dasselbe zugrunde liegende FlexGroup Volume.
  - Alternativ können Sie angeben, ob der Bucket für das Tiering verwendet wird. In diesem Fall versucht ONTAP, kostengünstige Medien mit optimaler Performance für die Tiered-Daten auszuwählen.
- Sie wählen die zugrunde liegenden Aggregate und FlexGroup Komponenten aus (erfordert erweiterte Optionen für Berechtigungen)
  - Es besteht die Möglichkeit, die Aggregate manuell auszuwählen, auf denen der Bucket mit FlexGroup-Volume erstellt werden muss und dann die Anzahl der Komponenten in den einzelnen Aggregaten festzulegen. Beim Hinzufügen weiterer Buckets:
    - Wenn Sie Aggregate und Komponenten für einen neuen Bucket angeben, wird für den neuen Bucket eine neue FlexGroup erstellt.
    - Wenn Sie keine Aggregate und Komponenten für einen neuen Bucket angeben, wird der neue Bucket zu einem vorhandenen FlexGroup hinzugefügt. Siehe Management von FlexGroup Volumes Finden Sie weitere Informationen.

      Wenn bei der Erstellung eines Buckets Aggregate und Komponenten angegeben werden, werden keine QoS-Richtliniengruppen oder Benutzerdefiniert angewendet. Dies können Sie später mit dem tun `vserver object-store-server bucket modify` Befehl.

**Hinweis:** Wenn Sie Eimer von Cloud Volumes ONTAP bedienen, sollten Sie das CLI-Verfahren verwenden. Es wird dringend empfohlen, die zugrunde liegenden Aggregate manuell auszuwählen, um sicherzustellen, dass sie nur einen Node verwenden. Die Verwendung von Aggregaten beider Nodes kann sich auf die Performance auswirken, da die Nodes sich in geografisch getrennten Verfügbarkeitszonen befinden und daher anfällig für Latenzprobleme sind.

Storage-Service-Level sind vordefinierte Richtliniengruppen mit adaptiver Quality of Service (QoS) mit Standardeinstellungen wie *Value*, Performance_ und *extreme*. Anstelle eines der standardmäßigen Storage-Service-Level können Sie auch eine individuelle QoS-Richtliniengruppe definieren und auf einen Bucket anwenden.

Ab ONTAP 9.8 ist bei der Bereitstellung von Storage QoS standardmäßig aktiviert. Sie können die QoS

deaktivieren oder während des Bereitstellungsprozesses oder zu einem späteren Zeitpunkt eine individuelle QoS-Richtlinie auswählen.

"Definitionen von Storage-Services"

Wenn Sie lokales Kapazitäts-Tiering konfigurieren, erstellen Sie Buckets und Benutzer in einer Daten-SVM, nicht in der System-SVM, wo sich der S3-Server befindet.

Für den Remote-Client-Zugriff müssen Sie Buckets in einer S3-fähigen Storage-VM konfigurieren. Wenn Sie einen Bucket in einer Storage-VM erstellen, die nicht S3-aktiviert ist, ist dieser nur für lokales Tiering verfügbar.

"Performance Management"

Siehe `vserver object-store-server bucket` Man-Pages für zusätzliche Konfigurations- und Anzeigeoptionen.

## Erstellung von Buckets wird verarbeitet

**CLI**

1. Wenn Sie Aggregate und FlexGroup Komponenten selbst auswählen möchten, setzen Sie die Berechtigungsebene auf „Advanced“ (ansonsten reicht die Admin-Berechtigungsebene aus): `set -privilege advanced`
2. Erstellen eines Buckets:

   ```
   vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket
   bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text]
   [additional_options]
   ```

   Der SVM-Name kann entweder eine Daten-SVM oder sein `Cluster` (Der Name der System-SVM), wenn Sie lokales Tiering konfigurieren.

   Wenn Sie keine Optionen angeben, erstellt ONTAP einen 5GB-Bucket mit der Service-Ebene auf die höchste für Ihr System verfügbare Ebene.

   Wenn ONTAP einen Bucket auf Basis der Performance oder Auslastung erstellen soll, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

   - Service-Level

     Nehmen Sie die auf `-storage-service-level` Option mit einem der folgenden Werte: `value`, `performance`, Oder `extreme`.

   - tiering

     Nehmen Sie die auf `-used-as-capacity-tier true` Option.

     Wenn Sie die Aggregate angeben möchten, auf denen das zugrunde liegende FlexGroup Volume erstellt werden soll, verwenden Sie die folgenden Optionen:

   - Der `-aggr-list` Der Parameter gibt die Liste der Aggregate an, die für FlexGroup Volume-Komponenten verwendet werden sollen.

     Jeder Eintrag in der Liste erstellt eine Komponente im angegebenen Aggregat. Sie können ein Aggregat mehrmals angeben, damit mehrere Komponenten auf dem Aggregat erstellt werden.

   Für eine konsistente Performance im FlexGroup Volume müssen alle Aggregate denselben Festplattentyp und dieselbe Konfiguration der RAID-Gruppen verwenden.

   - Der `-aggr-list-multiplier` Parameter gibt die Anzahl der Wiederholungen über die Aggregate an, die mit dem aufgeführt sind `-aggr-list` Parameter beim Erstellen eines FlexGroup-Volumes.

     Der Standardwert des `-aggr-list-multiplier` Der Parameter ist 4.

3. Fügen Sie bei Bedarf eine QoS-Richtliniengruppe hinzu:

   ```
   vserver object-store-server bucket modify -bucket bucket_name -qos-policy
   -group qos_policy_group
   ```

4. Überprüfen der Bucket-Erstellung:

```
vserver object-store-server bucket show [-instance]
```

**Beispiel**

Im folgenden Beispiel wird ein Bucket für SVM vs1 mit der Größe 1 TB erstellt und das Aggregat angegeben:

```
cluster-1::*> vserver object-store-server bucket create -vserver
svm1.example.com -bucket testbucket -aggr-list aggr1 -size 1TB
```

**System Manager**

1. Fügen Sie auf einer S3-fähigen Storage-VM einen neuen Bucket hinzu.
   a. Klicken Sie auf **Storage > Buckets** und dann auf **Hinzufügen**.
   b. Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie die Storage-VM aus und geben Sie eine Größe ein.
      - Wenn Sie an dieser Stelle auf **Speichern** klicken, wird ein Bucket mit den folgenden Standardeinstellungen erstellt:
        - Benutzern wird kein Zugriff auf den Bucket gewährt, es sei denn, bereits Gruppenrichtlinien sind gültig.

          Sie sollten den S3-Root-Benutzer nicht zum Managen von ONTAP-Objekt-Storage und zur gemeinsamen Nutzung seiner Berechtigungen verwenden, da er unbegrenzten Zugriff auf den Objektspeicher hat. Erstellen Sie stattdessen einen Benutzer oder eine Gruppe mit Administratorrechten, die Sie zuweisen.

        - Das Niveau der Servicequalität (Performance) ist das höchste für Ihr System verfügbare Niveau.
      - Sie können auf **Weitere Optionen** klicken, um Benutzerberechtigungen und Leistungslevel zu konfigurieren, wenn Sie den Bucket konfigurieren, oder Sie können diese Einstellungen später ändern.
        - Sie müssen bereits Benutzer und Gruppen erstellt haben, bevor Sie **Weitere Optionen** verwenden, um ihre Berechtigungen zu konfigurieren.
        - Wenn Sie beabsichtigen, den S3-Objektspeicher für FabricPool Tiering zu nutzen, sollten Sie die Wahl erwägen **für Tiering** zu verwenden (kostengünstige Medien mit optimaler Performance für die Tiered Data verwenden) anstatt ein Performance-Service-Level.
2. Überprüfen Sie bei S3-Client-Applikationen – einem anderen ONTAP System oder einer externen App von Drittanbietern – den Zugriff auf den neuen Bucket, indem Sie Folgendes eingeben:
   - Das S3-Server-CA-Zertifikat.
   - Der Zugriffsschlüssel und der Geheimschlüssel des Benutzers.
   - Der FQDN-Name des S3-Servers und der Bucket-Name.

# Erstellen eines S3-Benutzers

Für alle ONTAP-Objektspeicher ist eine Benutzerautorisierung erforderlich, um die Verbindung zu autorisierten Clients einzuschränken.

**Bevor Sie beginnen.**

Eine S3-fähige SVM muss bereits vorhanden sein.

**Über diese Aufgabe**

Einem S3-Benutzer kann Zugriff auf jeden Bucket in einer SVM, aber nicht auf mehrere SVMs gewährt werden.

Wenn Sie einen S3-Benutzer erstellen, werden ein Zugriffsschlüssel und ein Geheimschlüssel generiert. Sie müssen zusammen mit dem FQDN und dem Bucket-Namen des Objektspeichers mit dem Benutzer freigegeben werden. Die Schlüssel von S3-Benutzern können mit dem angezeigt werden `vserver object-store-server user show` Befehl.

Sie können S3 Benutzern in einer Bucket-Richtlinie oder einer Objekt-Server-Richtlinie spezifische Zugriffsberechtigungen zuweisen.

> Wenn ein Objektspeicher-Server erstellt wird, wird ein Root-Benutzer (UID 0) erstellt, ein privilegierter Benutzer mit Zugriff auf alle Buckets. Anstatt ONTAP S3 als Root-Benutzer zu verwalten, empfiehlt es sich, eine Administratorbenutzerrolle mit bestimmten Berechtigungen zu erstellen.

**CLI**

1. S3-Benutzer erstellen:
   `vserver object-store-server user create -vserver` *`svm_name`* `-user` *`user_name`* `[-comment` *`text`*`]`
2. Speichern Sie unbedingt den Zugriffsschlüssel und den geheimen Schlüssel, sind sie für den Zugriff von S3-Clients erforderlich.

**System Manager**

1. Bearbeiten Sie den Speicher-VM: Klicken Sie auf **Storage > Storage VMs**, klicken Sie auf die Speicher-VM, klicken Sie auf **Einstellungen** und klicken Sie dann auf Unter S3.
2. Benutzer hinzufügen: Klicken Sie auf **Benutzer** und dann auf **Hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf **Speichern**.
4. Speichern Sie unbedingt den Zugriffsschlüssel und den geheimen Schlüssel, sind sie für den Zugriff von S3-Clients erforderlich.

**Nächste Schritte**

- Erstellen oder Ändern von S3-Gruppen

# Erstellen oder Ändern von S3-Gruppen

Sie können den Bucket-Zugriff vereinfachen, indem Sie Benutzergruppen mit entsprechenden Zugriffsberechtigungen erstellen.

**Bevor Sie beginnen**

S3-Benutzer in einer S3-fähigen SVM müssen bereits vorhanden sein.

**Über diese Aufgabe**

Benutzern in einer S3-Gruppe kann Zugriff auf jeden Bucket in einer SVM, nicht aber auf mehrere SVMs gewährt werden. Gruppenzugriffsberechtigungen können auf zwei Arten konfiguriert werden:

- Auf Bucket-Ebene

  Nachdem Sie eine Gruppe von S3-Benutzern erstellt haben, geben Sie in den Bucket-Richtlinienerklärungen Gruppenberechtigungen an, die nur auf diesen Bucket angewendet werden.

- Auf SVM-Ebene

  Nach dem Erstellen einer Gruppe von S3-Benutzern geben Sie in der Gruppendefinition die Namen der Objektserverrichtlinien an. Diese Richtlinien bestimmen die Buckets und den Zugriff für die Gruppenmitglieder.

**CLI**

1. Erstellen einer S3-Gruppe:
   `vserver object-store-server group create -vserver` *`svm_name`* `-name` *`group_name`* `-users` *`user_name\(s\)`* `[-policies` *`policy_names`*`] [-comment` *`text`*`\]`Der `-policies` Option kann in Konfigurationen mit nur einem Bucket in einem Objektspeicher weggelassen werden; der Gruppenname kann der Bucket-Richtlinie hinzugefügt werden. Der `-policies` Option kann später mit der hinzugefügt werden `vserver object-store-server group modify` Befehl nach Erstellung der Objekt-Storage-Server-Richtlinien

**System Manager**

1. Bearbeiten Sie den Speicher-VM: Klicken Sie auf **Storage > Storage VMs**, klicken Sie auf die Speicher-VM, klicken Sie auf **Einstellungen** und klicken Sie dann auf Unter S3.
2. Fügen Sie eine Gruppe hinzu: Wählen Sie **Gruppen** und dann **Hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Gruppennamen ein, und wählen Sie aus einer Benutzerliste aus.
4. Sie können eine vorhandene Gruppenrichtlinie auswählen oder eine jetzt hinzufügen oder später eine Richtlinie hinzufügen.

# Erstellen oder Ändern von Zugriffsrichtlinien-Anweisungen

## Allgemeines zu Bucket- und Objektspeicherserverrichtlinien

Benutzer- und Gruppenzugriff auf S3-Ressourcen wird über Bucket- und Objektspeicher-Serverrichtlinien gesteuert. Wenn Sie eine kleine Anzahl von Benutzern oder Gruppen haben, ist die Kontrolle des Zugriffs auf Bucket-Ebene wahrscheinlich ausreichend, aber wenn Sie viele Benutzer und Gruppen haben, ist es einfacher, den Zugriff auf der Objektspeicherserverebene zu steuern.

## Ändern einer Bucket-Richtlinie

Zugriffsregeln können zur Standard-Bucket-Richtlinie hinzugefügt werden. Der Umfang seiner Zugriffssteuerung umfasst den Bucket, der im EinzelBucket enthalten ist, daher ist er am besten geeignet.

**Bevor Sie beginnen**

Eine S3-fähige SVM mit einem S3-Server und einem Bucket muss bereits vorhanden sein.

Sie müssen bereits Benutzer oder Gruppen erstellt haben, bevor Sie Berechtigungen erteilen.

**Über diese Aufgabe**

Sie können neue Anweisungen für neue Benutzer und Gruppen hinzufügen oder die Attribute vorhandener Anweisungen ändern. Weitere Optionen finden Sie im `vserver object-store-server bucket policy` Man-Pages.

Benutzer- und Gruppenberechtigungen können bei Erstellung des Buckets oder nach Bedarf später zugewiesen werden. Sie können auch die Bucket-Kapazität und die QoS-Richtliniengruppenzuweisung ändern.

Wenn Sie ab ONTAP 9.9.1 und neueren Versionen die Funktionalität des AWS Client-Objekt-Tagging mit dem ONTAP S3 Server unterstützen möchten, führt Aktionen durch `GetObjectTagging`, `PutObjectTagging`, und `DeleteObjectTagging` Es müssen die Bucket- oder Gruppenrichtlinien verwendet werden.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

**System Manager**

**Schritte**

1. Bearbeiten Sie den Bucket: Klicken Sie auf **Storage > Buckets**, klicken Sie auf den gewünschten Bucket und klicken Sie dann auf **Bearbeiten**. Beim Hinzufügen oder Ändern von Berechtigungen können Sie die folgenden Parameter angeben:
   - **Auftraggeber**: Der Benutzer oder die Gruppe, auf die der Zugriff gewährt wird.
   - **Effekt**: Erlaubt oder verweigert den Zugriff auf einen Benutzer oder eine Gruppe.
   - **Aktionen**: Zulässige Aktionen im Bucket für einen bestimmten Benutzer oder eine bestimmte Gruppe.
   - **Ressourcen**: Pfade und Namen von Objekten innerhalb des Buckets, für die der Zugriff gewährt oder verweigert wird.

     Die Standardeinstellungen ***bucketname*** und ***bucketname/**** gewähren Zugriff auf alle Objekte im Bucket. Sie können auch Zugriff auf einzelne Objekte gewähren, z. B. ***buchketname/*_readme.txt**.
   - **Bedingungen** (optional): Ausdrücke, die beim Versuch des Zugriffs ausgewertet werden. Sie können beispielsweise eine Liste mit IP-Adressen angeben, für die der Zugriff zulässig oder verweigert wird.

**CLI**

**Schritte**

1. Hinzufügen einer Anweisung zu einer Bucket-Richtlinie:

   ```
   vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name
   -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions
   -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid
   text] [-index integer]
   ```

   Die folgenden Parameter definieren Zugriffsberechtigungen:

| | |
|---|---|
| `-effect` | Die Anweisung kann den Zugriff erlauben oder verweigern |
| `-action` | Sie können angeben `*` Um alle Aktionen oder eine Liste mit einer oder mehreren der folgenden Aktionen zu bedeuten: `GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBucketAcl,GetObjectAcl, ListBucketMultipartUploads,` Und `ListMultipartUploadParts`. |

| | |
|---|---|
| `-principal` | Eine Liste mit einem oder mehreren S3-Benutzern oder -Gruppen.<br>• Es können maximal 10 Benutzer oder Gruppen angegeben werden.<br>• Wenn eine S3-Gruppe angegeben wird, muss sie sich im Formular befinden `group/group_name`.<br>• `*` Kann als öffentlicher Zugriff angegeben werden, d. h. ohne Zugriffsschlüssel und Geheimschlüssel.<br>• Wird kein Principal angegeben, erhalten alle S3-Benutzer in der SVM Zugriff. |
| `-resource` | Den Bucket und jedes darin enthaltene Objekt. Die Platzhalterzeichen `*` Und `?` Kann verwendet werden, um einen regulären Ausdruck zum Angeben einer Ressource zu bilden. |

Sie können optional einen Textstring als Kommentar mit dem angeben `-sid` Option.

**Beispiele**

Im folgenden Beispiel wird eine Objektspeicherserver-Bucket-Policy-Anweisung für die SVM svm1.example.com und bucket1 erstellt, die den Zugriff auf einen Readme-Ordner für Objektspeicher-Server-Benutzer Benutzer1 festlegt.

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal user1 -resource
bucket1/readme/* -sid "fullAccessToReadmeForUser1"
```

Im folgenden Beispiel wird eine Objektspeicherserver-Bucket-Policy für die SVM svm1.example.com und bucket1 erstellt, die den Zugriff auf alle Objekte für Objektspeicher-Servergruppen group1 festlegt.

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal group/group1
-resource bucket1/* -sid "fullAccessForGroup1"
```

## Erstellen oder Ändern einer Objektspeicherserverrichtlinie

Sie können Richtlinien erstellen, die sich auf einen oder mehrere Buckets in einem Objektspeicher anwenden lassen. Serverrichtlinien für Objektspeicher können an Gruppen von Benutzern angehängt werden, wodurch das Management des Datenzugriffs über mehrere Buckets hinweg vereinfacht wird.

**Bevor Sie beginnen**

Eine S3-fähige SVM mit einem S3-Server und einem Bucket muss bereits vorhanden sein.

**Über diese Aufgabe**

Sie können die Zugriffsrichtlinien auf der SVM-Ebene aktivieren, indem Sie eine standardmäßige oder benutzerdefinierte Richtlinie in einer Objekt-Storage-Servergruppe angeben. Die Richtlinien werden erst wirksam, wenn sie in der Gruppendefinition angegeben sind.

> Wenn Sie die Objekt-Storage-Server-Richtlinien verwenden, geben Sie Principals (d. h. Benutzer und Gruppen) in der Gruppendefinition und nicht in der Richtlinie selbst an.

Es gibt drei schreibgeschützte Standardrichtlinien für den Zugriff auf ONTAP S3-Ressourcen:

- Vollzugriff
- NoS3Access
- ReadOnlyAccess

Sie können auch neue benutzerdefinierte Richtlinien erstellen, neue Anweisungen für neue Benutzer und Gruppen hinzufügen oder die Attribute vorhandener Anweisungen ändern. Weitere Optionen finden Sie im `vserver object-store-server policy` "Befehlsreferenz".

Wenn Sie ab ONTAP 9.9.1 und neueren Versionen die Funktionalität des AWS Client-Objekt-Tagging mit dem ONTAP S3 Server unterstützen möchten, führt Aktionen durch `GetObjectTagging`, `PutObjectTagging`, und `DeleteObjectTagging` Es müssen die Bucket- oder Gruppenrichtlinien verwendet werden.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

**System Manager**

**Verwenden Sie System Manager zum Erstellen oder Ändern einer Objektspeicherserverrichtlinie**

**Schritte**

1. Bearbeiten Sie den Speicher-VM: Klicken Sie auf **Storage > Storage VMs**, klicken Sie auf die Speicher-VM, klicken Sie auf **Einstellungen** und klicken Sie dann auf Unter S3.
2. Fügen Sie einen Benutzer hinzu: Klicken Sie auf **Richtlinien** und dann auf **Hinzufügen**.
   a. Geben Sie einen Richtliniennamen ein, und wählen Sie ihn aus einer Gruppenliste aus.
   b. Wählen Sie eine vorhandene Standardrichtlinie aus, oder fügen Sie eine neue hinzu.

      Beim Hinzufügen oder Ändern einer Gruppenrichtlinie können Sie die folgenden Parameter angeben:

      - Gruppe: Die Gruppen, denen der Zugriff gewährt wird.
      - Effekt: Ermöglicht oder verweigert den Zugriff auf eine oder mehrere Gruppen.
      - Aktionen: Zulässige Aktionen in einem oder mehreren Buckets für eine bestimmte Gruppe.
      - Ressourcen: Pfade und Namen von Objekten innerhalb eines oder mehrerer Buckets, für die der Zugriff gewährt oder verweigert wird. Beispiel:
        - ***** Gewährt Zugriff auf alle Buckets in der Storage-VM.
        - **Bucketname** und **bucketname/*** gewähren Zugang zu allen Objekten in einem bestimmten Bucket.
        - **Bucketname/readme.txt** gewährt Zugriff auf ein Objekt in einem bestimmten Bucket.
   c. Fügen Sie gegebenenfalls Anweisungen zu bestehenden Richtlinien hinzu.

**CLI**

**Verwenden Sie die CLI, um eine Objekt-Store-Serverrichtlinie zu erstellen oder zu ändern**

**Schritte**

1. Objekt-Storage-Server-Richtlinie erstellen:

   ```
   vserver object-store-server policy create -vserver svm_name -policy
   policy_name [-comment text]
   ```

2. Erstellen einer Anweisung für die Richtlinie:

   ```
   vserver object-store-server policy statement create -vserver svm_name
   -policy policy_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions
   -resource object_store_resources [-sid text]
   ```

   Die folgenden Parameter definieren Zugriffsberechtigungen:

| | |
|---|---|
| `-effect` | Die Anweisung kann den Zugriff erlauben oder verweigern |

| | |
|---|---|
| `-action` | Sie können angeben `*` Um alle Aktionen oder eine Liste mit einer oder mehreren der folgenden Aktionen zu bedeuten: `GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket,GetBucketAcl, GetObjectAcl, ListAllMyBuckets, ListBucketMultipartUploads,` Und `ListMultipartUploadParts`. |
| `-resource` | Den Bucket und jedes darin enthaltene Objekt. Die Platzhalterzeichen `*` Und `?` Kann verwendet werden, um einen regulären Ausdruck zum Angeben einer Ressource zu bilden. |

Sie können optional einen Textstring als Kommentar mit dem angeben `-sid` Option.

Standardmäßig werden am Ende der Liste der Anweisungen neue Anweisungen hinzugefügt, die in der Reihenfolge bearbeitet werden. Wenn Sie später Aussagen hinzufügen oder ändern, haben Sie die Möglichkeit, die Anweisungen zu ändern `-index` Einstellung zum Ändern der Verarbeitungsreihenfolge.

# Client-Zugriff auf S3-Objekt-Storage aktivieren

## Aktivieren Sie ONTAP S3 Zugriff für Remote FabricPool Tiering

Damit ONTAP S3 als Cloud-Tier (Remote FabricPool Capacity) verwendet werden kann, muss der ONTAP S3-Administrator dem Remote-ONTAP-Cluster-Administrator Informationen über die S3-Serverkonfiguration bereitstellen.

**Über diese Aufgabe**

Die folgenden S3-Serverinformationen sind erforderlich, um FabricPool Cloud-Tiers zu konfigurieren:

- Servername (FQDN)
- Bucket-Name
- CA-Zertifikat
- Zugriffsschlüssel
- Passwort (geheimer Zugriffsschlüssel)

Darüber hinaus ist die folgende Netzwerkkonfiguration erforderlich:

- Der Hostname des Remote-ONTAP S3-Servers muss im für die Admin-SVM konfigurierten DNS-Server einen Eintrag enthalten, einschließlich des FQDN-Namens des S3-Servers und der IP-Adressen auf seinen LIFs.
- Intercluster LIFs müssen sowohl auf lokalen als auch auf Remote-Clustern konfiguriert werden, obwohl Cluster-Peering nicht erforderlich ist.

In der FabricPool Dokumentation finden Sie Informationen zur Konfiguration von ONTAP S3 als Cloud-Tier.

"Managen von Storage-Tiers mit FabricPool"

## Aktivieren Sie ONTAP S3-Zugriff für lokales FabricPool Tiering

Damit ONTAP S3 als lokale FabricPool-Kapazitäts-Tier verwendet werden kann, müssen Sie einen Objektspeicher basierend auf dem von Ihnen erstellten Bucket definieren und dann den Objektspeicher an ein Performance-Tier-Aggregat anhängen, um eine FabricPool zu erstellen.

### Bevor Sie beginnen

Sie müssen über den ONTAP S3-Servernamen und einen Bucket-Namen verfügen, und der S3-Server muss mithilfe von Cluster-LIFs (mit der erstellt wurden `-vserver Cluster` Parameter).

### Über diese Aufgabe

Die Objektspeicher-Konfiguration enthält Informationen zur lokalen Kapazitäts-Tier, einschließlich der S3-Server, Bucket-Namen und Authentifizierungsanforderungen.

Eine einmal erstellte Objekt-Storage-Konfiguration darf keinem anderen Objektspeicher oder Bucket zugeordnet werden. Sie können mehrere Buckets für lokale Tiers erstellen, jedoch nicht mehrere Objektspeichern in einem einzelnen Bucket erstellen.

Für eine lokale Kapazitäts-Tier ist keine FabricPool-Lizenz erforderlich.

### Schritte

1. Objektspeicher für die lokale Kapazitäts-Tier erstellen:

   `storage aggregate object-store config create -object-store-name` *`store_name`* `-ipspace Cluster -provider-type ONTAP_S3 -server` *`S3_server_name`* `-container -name` *`bucket_name`* `-access-key` *`access_key`* `-secret-password password`

   - Der `-container-name` Ist der von Ihnen erstellte S3-Bucket.
   - Der `-access-key` Parameter autorisiert Anfragen an den ONTAP S3-Server.
   - Der `-secret-password` Parameter (Secret Access Key) authentifiziert Anforderungen an den ONTAP S3-Server.
   - Sie können die einstellen `-is-certificate-validation-enabled` Parameter an `false` So deaktivieren Sie die Zertifikatprüfung für ONTAP S3.

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store config create
   -object-store-name MyLocalObjStore -ipspace Cluster -provider-type
   ONTAP_S3 -server s3.example.com
   -container-name bucket1 -access-key myS3key -secret-password myS3pass
   ```

2. Anzeigen und Überprüfen der Konfigurationsinformationen des Objektspeichers:

   `storage aggregate object-store config show`

3. Optional: Um zu sehen, wie viele Daten in einem Volume inaktiv sind, führen Sie die Schritte unter aus "Bestimmen der Menge an Daten in einem Volume, die inaktiv sind, mithilfe der inaktiven Datenberichterstellung".

Wenn Sie feststellen möchten, wie viele Daten in einem Volume inaktiv sind, können Sie entscheiden, welches Aggregat für lokales FabricPool Tiering verwendet werden soll.

4. Verbinden Sie den Objektspeicher mit einem Aggregat:

   `storage aggregate object-store attach -aggregate` *`aggr_name`* `-object-store-name` *`store_name`*

   Sie können das verwenden `allow-flexgroup` **`true`** Sie können Aggregate hinzufügen, die FlexGroup Volume-Komponenten enthalten.

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach
   -aggregate aggr1 -object-store-name MyLocalObjStore
   ```

5. Zeigen Sie die Objektspeicherinformationen an, und überprüfen Sie, ob der angeschlossene Objektspeicher verfügbar ist:

   `storage aggregate object-store show`

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store show

   Aggregate    Object Store Name    Availability State
   ---------    -----------------    ------------------
   aggr1        MyLocalObjStore      available
   ```

## Aktivieren des Client-Zugriffs über eine S3-Applikation

Damit S3-Client-Applikationen auf den ONTAP S3-Server zugreifen können, muss der ONTAP S3-Administrator Konfigurationsinformationen für den S3-Benutzer bereitstellen.

**Was Sie benötigen**

Die S3-Client-App muss in der Lage sein, sich mithilfe der folgenden AWS-Signaturversionen am ONTAP S3-Server zu authentifizieren:

- Signaturversion 4, ONTAP 9.8 und höher
- Signatur Version 2, ONTAP 9.11.1 und höher

Andere Signaturversionen werden von ONTAP S3 nicht unterstützt.

Der ONTAP S3 Administrator muss S3 Benutzer erstellt und ihnen Zugriffsberechtigungen als einzelne Benutzer oder als Gruppenmitglied, in der Bucket-Richtlinie oder der Objekt-Storage-Server-Richtlinie gewährt haben.

Die S3-Client-App muss in der Lage sein, den ONTAP S3-Servernamen zu beheben. Dazu muss der ONTAP S3-Administrator den S3-Servernamen (FQDN) und die IP-Adressen für die LIFs des S3-Servers angeben.

**Über diese Aufgabe**

Um auf einen ONTAP S3-Bucket zuzugreifen, geben Benutzer in der S3-Client-Applikation Informationen ein,

die der ONTAP S3-Administrator zur Verfügung stellt.

Ab ONTAP 9.9 unterstützt der ONTAP S3 Server die folgenden AWS-Client-Funktionen:

- Benutzerdefinierte Objekt-Metadaten

  Ein Satz von Schlüsselwert-Paaren kann Objekten als Metadaten zugewiesen werden, wenn sie mit PUT (oder POST) erstellt werden. Wenn ein GET/HEAD-Vorgang am Objekt ausgeführt wird, werden die benutzerdefinierten Metadaten zusammen mit den Systemmetadaten zurückgegeben.

- Objekt-Tagging

  Ein separater Satz von Schlüsselwert-Paaren kann als Tags für die Kategorisierung von Objekten zugewiesen werden. Im Gegensatz zu Metadaten werden Tags unabhängig vom Objekt mit REST-APIs erstellt und gelesen. Sie werden auch dann implementiert, wenn Objekte erstellt oder zu einem beliebigen Zeitpunkt danach erstellt werden.

  > Damit Clients Informationen zum Tagging abrufen und einfügen können, werden die Aktionen durchgeführt `GetObjectTagging`, `PutObjectTagging`, und `DeleteObjectTagging` Es müssen die Bucket- oder Gruppenrichtlinien verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie in der AWS S3-Dokumentation.

**Schritte**

1. Authentifizieren Sie die S3-Client-App mit dem ONTAP S3-Server, indem Sie den S3-Servernamen und das CA-Zertifikat eingeben.
2. Authentifizieren Sie einen Benutzer in der S3-Client-App, indem Sie die folgenden Informationen eingeben:
   - S3-Servername (FQDN) und Bucket-Name
   - Zugriffsschlüssel und geheimer Schlüssel des Benutzers

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.